

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2025/12/10

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. 超越光照閾值：從可穿戴設備數據中分類生物相關光環境的系統化流程
3. 超越診所：擴增電子健康紀錄與穿戴式裝置數據進行多元健康預測的大規模評估
4. 性別差異在心電圖中的解剖學基礎由三維軀幹-心臟影像重建管道識別
5. FacePhys：心臟狀態學習的最新進展
6. EMGauss：透過動態高斯建模在體積電子顯微鏡中實現連續切片到3D重建
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 平面皮質放大量化：最佳傳輸與拓撲平滑技術
9. 視覺功能剖面透過多路徑聚合揭示果蠅大腦中的神經元級別反應
10. 物理啟發的神經庫普曼機器：可解釋的個人化阿茲海默症長期預測
11. 靜息態功能連結模式與酒精使用障礙特徵的關聯：來自三重網絡模型的洞見
12. 人工人類智慧：人類在下一代人工智慧發展中的角色
13. AI / 數據分析-----
14. 可解釋的神經網絡近似隨機反應動力學，具可靠性保證
15. PRIMRose：利用深度學習解析蛋白質雙插入/刪除突變的逐殘基能量指標
16. 空間分析應用於AI分割的組織病理學影像：方法與實施
17. 協同計算方法加速藥物發現：整合量子力學、統計熱力學與量子計算
18. 利用預訓練神經網路模型進行無標記相位全息顯微鏡腫瘤細胞分類
19. 微生物 / 微生態-----
20. 小型語言模型能夠使用細微推理進行健康科學研究分類：微生物致癌案例研究
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 一個以網絡驅動的框架來增強冠狀動脈疾病中的基因-疾病關聯研究
23. 基因表達預測：從組織病理學影像到精準醫療的跨模態分析
24. 生科基礎研究-----
25. 基於基因特徵的急性骨髓性白血病患者藥物敏感性預測
26. PlantBiMoE：一種針對植物基因組的雙向基礎模型，結合稀疏專家模型
27. 從病理影像中學習基因表達的相對趨勢以應用於空間轉錄組學

日鷗 x 噢
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. 超越光照閾值：從可穿戴設備數據中分類生物相關光環境的系統化流程

摘要

背景：可穿戴光譜儀能夠在現場量化生物相關光，但對於情境分類的可重複流程仍未明確規範。目標：建立並驗證一個以受試者為單位評估的可重複流程，以及可操作的設計規則，用於從可穿戴光譜數據中分類自然光與人造光。方法：我們分析了來自26名參與者的ActLumus記錄，每位參與者至少被監測7天，每10秒取樣一次，並配合每日曝光日誌。該流程固定了以下順序：領域選擇、以10為底的對數轉換、L2正規化（不包括總強度以避免亮度捷徑）、小時級中位數聚合、正弦/餘弦小時編碼和MLP分類器，並在參與者交叉驗證下進行評估。結果：所提出的流程在主要任務上持續達到高性能，對於自然光與人造光的分類，在保留的受試者分組中，代表性配置達到AUC = 0.938（準確率88%）。相比之下，由於光譜重疊和類別不平衡，室內與室外分類仍處於可行性水平（最佳AUC約為0.75；在沒有情境傳感器的情況下，主要類別崩潰）。閾值基線在我們的數據上不充分，支持超越照度截止的光譜-時間建模需求。結論：我們提供了一個可重複、可審核的基線流程和設計規則，用於在受試者泛化下的情境光分類。所有代碼、配置文件和衍生成果將公開存檔（GitHub + Zenodo DOI），以支持重用和基準測試。

導讀

這篇文章探討了如何利用可穿戴光譜儀來區分自然光和人造光。研究者們設計了一個系統化的流程，從數據收集到分類分析，並驗證了其效果。這個流程包括選擇數據領域、數據轉換（對數轉換：將數據轉換為其對數值）、正規化（L2正規化：一種數據標準化方法）、數據聚合（中位數聚合：將數據聚合為代表值）、時間編碼（正弦/餘弦編碼：將時間轉換為數學函數形式）、以及使用MLP分類器（多層感知器：一種神經網絡模型）進行分類。研究結果顯示，這個流程能夠有效地區分自然光與人造光，但在區分室內與室外光時效果有限。

學習路徑

光學基礎 → 光譜學 → 可穿戴技術 → 數據科學 → 機器學習 → 神經網絡（MLP） → 光環境分類技術

原文連結

點擊連結

2. 超越診所：擴增電子健康紀錄與穿戴式裝置數據進行多元健康預測的大規模評估

摘要

電子健康紀錄（EHRs）為預測健康結果的發生提供了強大的基礎。然而，EHRs主要捕捉診所內的事件，錯過了包含豐富健康信息的日常行為和生活方式方面。相比之下，消費者穿戴式裝置能夠持續測量活動、心率和睡眠等，提供可以填補這一空白的互補信號。儘管具有這種潛力，但對於穿戴式數據在EHRs基礎上對健康結果預測的益處，尚未有系統性的評估。在這項研究中，我們提出了一個可擴展的多模態健康結果預測框架，整合了EHR和穿戴式數據流。利用來自All of Us計畫的數據，我們系統性地比較了不同編碼方法在EHR和穿戴式數據上的組合，包括傳統的特徵工程方法以及基礎模型嵌入。在十種臨床結果中，穿戴式整合相較於僅使用EHR的基線模型，顯著提升了模型性能，例如，主要抑鬱症的平均AUROC提升6.8%、高血壓提升9.7%、糖尿病提升12.6%。在所有十種結果中，EHR與穿戴式特徵的融合平均提升了8.5%的AUROC。據我們所知，這是首次對穿戴式-EHR融合進行的大規模評估，強調了穿戴式信號在補充EHRs方面的實用性，並促進更全面、個性化的健康結果預測。同時，我們的分析闡明了優化基礎模型以適應穿戴式數據及其與EHR數據整合的未來方向。

導讀

這篇文章探討了如何將穿戴式裝置的數據與電子健康紀錄（EHRs）整合，以改善健康結果的預測。EHRs主要記錄診所內的健康數據，但穿戴式裝置可以持續追蹤日常活動、心率和睡眠等，提供更全面的健康信息。研究顯示，將這兩者結合可以顯著提升預測模型的準確性，尤其是在預測抑鬱症、高血壓和糖尿病等方面。這項研究首次大規模地評估了這種數據融合的效果，並指出未來在優化模型和數據整合方面的發展方向。

學習路徑

健康信息學（Health Informatics）→ 電子健康紀錄（Electronic Health Records, EHRs）→ 穿戴式裝置技術（Wearable Technology）→ 數據融合技術（Data Fusion Techniques）→ 機器學習在健康預測中的應用（Machine Learning in Health Prediction）

原文連結

[點擊連結](#)

3. 性別差異在心電圖中的解剖學基礎由三維軀幹-心臟影像重建管道識別

摘要

心電圖（ECG）被用於心肌梗塞（MI）的診斷和風險分層。女性在心肌梗塞診斷錯誤和梗塞後併發症的發生率較高，為了解決這一問題，我們旨在提供關於心電圖和軀幹-心室解剖特徵的性別差異及其相互依賴性的定量信息。我們提出了一種新的計算自動化流程，能夠從英國生物銀行的臨床影像中對425名心肌梗塞後患者和1051名健康對照者的軀幹-心室解剖進行三維重建。建立了將軀幹-心室和心電圖參數相關聯的迴歸模型。我們發現女性心臟的位置比男性更靠後和更靠上，而心肌梗塞的心臟則更水平，尤其是女性。心肌梗塞後，女性的QRS延長較少，需要比男性多27%的延長才能超過120毫秒。QRS持續時間的性別差異只有一半與女性心腔較小有關。女性的ST_j振幅較低，與較小的心室以及更靠上和更靠後的心臟位置有關。心肌梗塞後，女性的T波振幅和R軸偏差與心臟的後部和水平位置的關係比男性更強。我們的研究強調了量化解剖特徵的性別差異、它們在心電圖解釋中的影響以及心肌梗塞後臨床心電圖閾值應用的必要性。

導讀

心電圖（ECG）是一種用於診斷心臟問題的工具，特別是心肌梗塞（MI）。這篇文章指出，女性在心肌梗塞診斷中更容易出現錯誤，並且在梗塞後併發症的風險較高。研究人員使用了一種新的計算方法，從英國生物銀行的數據中重建了心臟和軀幹的三維模型。他們發現女性的心臟位置與男性不同，這可能影響心電圖的讀數。特別是，女性的心臟在心肌梗塞後更水平，這影響了QRS波和T波等心電圖參數的表現。這些發現強調了在心電圖解釋中考慮性別差異的重要性。

學習路徑

心臟解剖學 → 心電圖基礎知識 → 心肌梗塞病理生理學 → 性別差異對心臟健康的影響 → 生物醫學影像技術 → 計算生物學與數據分析

原文連結

[點擊連結](#)

4. FacePhys：心臟狀態學習的最新進展

摘要

使用攝像頭進行生命體徵測量為舒適且無處不在的健康監測提供了機會。遠程光體積描記法（remote photoplethysmography, rPPG）是一項基礎技術，通過皮膚反射光的微小變化來實現心臟測量。然而，實際應用受到在前端設備上進行分析的計算限制以及通過壓縮通道傳輸數據導致信號質量下降的影響。我們提出了一種記憶體效能高效的rPPG算法——\emph{FacePhys}，基於時間-空間狀態空間的二元性，解決了模型可擴展性、跨數據集泛化和實時操作的三難困境。FacePhys利用可轉移的心臟狀態，捕捉視頻幀之間的微妙周期性變化，同時保持最小的計算負擔，支持對長視頻序列的訓練和低延遲推理。FacePhys建立了新的技術標準，將錯誤率顯著降低了49%。我們的解決方案在實際部署中實現了可靠的實時性能，記憶體佔用僅3.6

MB，每幀延遲9.46毫秒，超越現有方法83%至99%。現場演示可在<https://www.facephys.com/>查看。

導讀

FacePhys是一種新的遠程光體積描記法（rPPG）算法，旨在通過攝像頭進行心臟健康監測。rPPG技術通過分析皮膚反射光的微小變化來測量心跳。FacePhys克服了傳統方法在計算資源、數據集泛化和實時操作上的限制。它能在不增加計算負擔的情況下，準確捕捉視頻中的心臟狀態變化，並顯著降低錯誤率，提供實時準確的心臟健康數據。

學習路徑

光學基礎 → 生物信號處理 → 光體積描記法（PPG） → 遠程光體積描記法（rPPG） → 計算機視覺 → 機器學習應用於生醫 → FacePhys算法

原文連結

點擊連結

5. EMGauss：透過動態高斯建模在體積電子顯微鏡中實現連續切片到3D重建

摘要

體積電子顯微鏡（vEM）可以實現生物結構的納米尺度3D成像，但受到獲取權衡的限制，導致各向異性的體積和有限的軸向分辨率。現有的深度學習方法試圖通過利用橫向先驗來恢復各向同性，但對於形態各向異性結構而言，這些假設並不成立。我們提出了EMGauss，一個從平面掃描的2D切片進行3D重建的通用框架，應用於vEM，這繞過了基於各向同性方法的固有限制。我們的主要創新是將切片到3D重建重新框定為基於高斯點雲的3D動態場景渲染問題，其中軸向切片的進展被建模為2D高斯點雲的時間演化。為了在數據稀疏的情況下提高保真度，我們引入了一種教師-學生自舉機制，使用對未觀察切片的高置信度預測作為偽監督信號。與基於擴散和GAN的重建方法相比，EMGauss大大提高了插值質量，實現了連續切片合成，並消除了大規模預訓練的需要。除了vEM之外，它還可能提供一個可在不同成像領域中普遍適用的切片到3D解決方案。

導讀

體積電子顯微鏡（vEM）是用來觀察生物結構的工具，但在獲取圖像時會遇到解析度不均的問題。EMGauss是一種新方法，能夠從2D切片重建3D圖像，並解決這些問題。它使用高斯點雲（Gaussian point clouds，一種數學方法來表示數據點的分布）來模擬切片的時間演化，並利用教師-學生自舉機制（Teacher-Student bootstrapping，一種機器學習技術）來提高預測的準確性。這種方法不僅在vEM中有效，還能應用於其他成像技術。

學習路徑

電子顯微鏡學（Electron Microscopy） → 體積電子顯微鏡（Volume Electron Microscopy, vEM） → 深度學習基礎（Deep Learning Basics） → 高斯點雲（Gaussian Point Clouds） → 教師-學生自舉機制（Teacher-Student Bootstrapping） → 3D重建技術（3D Reconstruction Techniques）

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 平面皮質放大量化：最佳傳輸與拓撲平滑技術

摘要

人類視覺系統在視野中展示了非均勻的空間解析度，這種現象由反映其解剖基礎的皮質放大因子（Cortical Magnification Factor, CMF）所特徵化。然而，當前使用從BOLD功能性磁共振造影（fMRI）中獲得的視網膜地圖來量化CMF的方法，受到fMRI數據固有的低信噪比和視網膜地圖拓撲關係不準確的限制。在本研究中，我們引入了一種新流程，從由群體感受野模型（Population Receptive Field, pRF）生成的視網膜地圖中量化平面CMF。該流程將三維pRF解投射到二維平面圓盤上，使用最佳傳輸（Optimal Transport, OT）來保持局部皮質表面積，並應用拓撲平滑以確保所得的視網膜地圖維持其拓撲結構。我們隨後使用1-環補片方法從投射到平面圓盤上的視網膜地圖中估算二維CMF圖。將此流程應用於人類連結組計畫（Human Connectome Project, HCP）7T數據集，我們揭示了視野中先前未觀察到的CMF模式，並展示了181名受試者之間的個體差異。該流程在紐約大學（New York University, NYU）3T數據集中進一步得到驗證，顯示出可靠和可重複的結果。我們的研究提供了新的分析方法，並對視覺處理提供了新見解。

導讀

人類視覺系統的解析度並不均勻，這與皮質放大因子（CMF）有關。CMF描述了大腦中處理視覺信息的區域大小與視野中不同位置的關係。傳統上，CMF是通過功能性磁共振造影（fMRI）技術獲得的視網膜地圖來量化，但這些地圖常因信噪比低和拓撲不準確而不夠精確。研究者們使用了一種新的分析流程，將三維的群體感受野模型（pRF）解投射到二維平面上，並利用最佳傳輸（OT）技術保持局部區域的準確性，然後應用拓撲平滑來維持地圖的結構。這使得他們能夠更準確地估算CMF，並揭示出視野中新的模式和個體差異。

學習路徑

視覺系統基礎 → 功能性磁共振造影（fMRI） → 視網膜地圖 → 皮質放大因子（CMF） → 群體感受野模型（pRF） → 最佳傳輸（Optimal Transport, OT） → 拓撲平滑技術

原文連結

點擊連結

7. 視覺功能剖面透過多路徑聚合揭示果蠅大腦中的神經元級別反應

摘要

準確預測個別神經元在複雜視覺任務中的反應和空間功能特性是理解神經計算的一大挑戰。現有的果蠅全腦連接體模型往往依賴於參數假設或深度學習方法，但在可靠預測動態神經元反應方面仍然有限。我們引入了一個基於神經網絡穩態理論的多路徑聚合 (Multi-Path Aggregation, MPA) 框架，來構建果蠅神經元的全腦視覺功能剖面 (Visual Function Profiles, VFP)，並預測其在多樣視覺任務下的反應。與傳統方法依賴於冗餘參數不同，MPA結合了視覺輸入特徵和全腦連接體拓撲。它使用鄰接矩陣的冪和有限路徑優化來有效預測神經元功能，包括ON/OFF極性、方向選擇性和對複雜視覺刺激的反應。我們的模型在ON/OFF反應上達到了 0.84 ± 0.12 的皮爾森相關係數，優於現有方法 (0.33 ± 0.59)，並準確捕捉了神經元功能特性，包括亮度和方向偏好，同時允許單一神經元或群體級別的阻斷模擬。在果蠅模擬中用VFP衍生的Lobula Columnar (LC) 群體反應替代CNN模塊，實現了成功的導航和障礙物迴避，證明了該模型在指導具體行為方面的有效性。本研究建立了一個“連接體-功能剖面-行為”框架，提供了一個全腦定量工具來研究果蠅視覺計算，並為腦啟發智能提供神經元級別的指導。

導讀

這篇文章介紹了一種新的多路徑聚合 (MPA) 框架，用於預測果蠅大腦中神經元的視覺反應。MPA不同於傳統方法，它不依賴於冗餘參數，而是結合視覺輸入特徵和全腦連接體拓撲（大腦中神經元之間的連接結構）。該模型可以有效預測神經元的功能特性，如ON/OFF極性（神經元對光刺激的開啟或關閉反應）、方向選擇性（對特定方向運動的偏好）等。研究顯示，這種方法在模擬果蠅行為（如導航和避障）時非常有效，並為理解大腦如何處理視覺信息提供了一個新的視角。

學習路徑

神經科學基礎 → 神經網絡穩態理論 → 視覺神經科學 → 連接體學 (Connectomics) → 多路徑聚合 (MPA) 框架 → 腦啟發智能

原文連結

點擊連結

8. 物理啟發的神經庫普曼機器：可解釋的個人化阿茲海默症長期預測

摘要

在阿茲海默症（AD）的評估和管理中，早期預測個人的認知衰退至關重要。儘管已有進展，現有的方法框架在整合多模態數據進行長期個人化預測時，仍面臨保持可解釋性的挑戰。為了解決這一問題，我們提出了神經庫普曼機器（Neural Koopman Machine, NKM），這是一種受動態系統和注意力機制啟發的新型機器學習架構，旨在使用多模態的基因、神經影像、蛋白質組學和人口統計數據同時預測多個認知分數。NKM整合了分析（ α ）和生物學（ β ）知識，以指導特徵分組並控制層次注意力機制以提取相關模式。通過在庫普曼算子框架中實施融合組感知層次注意力，NKM將複雜的非線性軌跡轉化為可解釋的線性表示。為了展示NKM的效能，我們將其應用於阿茲海默症神經影像倡議（ADNI）數據集。結果表明，NKM在預測認知衰退軌跡方面，始終優於傳統機器學習方法和深度學習模型。具體而言，NKM能夠（1）同時預測多個認知分數的變化，（2）量化不同生物標記對預測獨特認知分數的貢獻，以及（3）識別最能預測認知惡化的腦區。總之，NKM通過一個可解釋的明確系統，利用過去的多模態數據推進了AD未來認知衰退的個人化、可解釋預測，並揭示了AD進展的潛在多模態生物學基礎。

導讀

神經庫普曼機器（Neural Koopman Machine, NKM）是一種新型的機器學習工具，專門用於預測阿茲海默症患者的認知衰退。它利用多種數據來源，包括基因、神經影像、蛋白質組學和人口統計數據，來進行預測。NKM的特點是能將複雜的非線性數據轉換為容易解釋的線性形式，這使得預測結果更具可解釋性。它使用一種稱為「注意力機制」（一種在機器學習中用來強調重要信息的技術）的技術來識別和分析數據中的關鍵模式。NKM的應用表明，它在預測阿茲海默症患者的認知變化方面，比傳統的機器學習和深度學習方法更為有效。

學習路徑

基礎神經科學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 動態系統理論 → 注意力機制 → 多模態數據分析 → 神經庫普曼機器

原文連結

點擊連結

9. 靜息態功能連結模式與酒精使用障礙特徵的關聯：來自三重網絡模型的洞見

摘要

長期使用酒精會導致神經適應，這標誌著更嚴重且難以治療的酒精使用。這項研究的目的是在五十五位承認大量飲酒的成年人（其中三十一位為女性）中，識別與酒精使用障礙（AUD）相關特徵的功能連接腦模式。我們假設，顯著性網絡（SN）、前頂葉網絡（FPN）和預設模式網絡（DMN）的靜息態功能連接（rsFC）會反映自我報告的近期和終生酒精使用、實驗室中的酒精尋求行為、緊迫性以及與AUD相關的社會人口學特徵。為了驗證我們的假設，我們結合了精神病理學的重重網絡模型（TNM）和多變量數據驅動方法，正則偏最小二乘法（rPLS），以揭示同時存在的功能連接模式及其與AUD相關特徵的關聯。我們觀察到三種值得注意的同時關聯：i）飲酒和年齡相關的SN與FPN和DMN之間的交叉通信；ii）AUD的家族史密度和SN與FPN之間的緊迫性反相關；以及iii）酒精尋求行為和性別相關的SN與DMN互動。這些發現為許多文獻中報導的功能連接特徵與AUD因素的個別發現提供了整合性的解釋。此外，我們識別出一組與AUD相關特徵同時存在的神經機制和腦區，這些可以作為臨床和臨床前模型中的潛在治療目標。

導讀

這篇文章研究了長期飲酒如何影響大腦的功能連接，特別是三個重要的腦網絡：顯著性網絡（SN）、前頂葉網絡（FPN）和預設模式網絡（DMN）。研究者使用了一種稱為正則偏最小二乘法（rPLS）的數據分析方法，來探討這些網絡的靜息態功能連接（rsFC）如何與酒精使用障礙（AUD）相關的特徵相互關聯。研究發現了三種主要的關聯模式，這些模式可以幫助我們理解大腦如何在酒精使用障礙中發生變化，並可能提供新的治療目標。

學習路徑

神經科學基礎 → 功能磁共振成像（fMRI） → 靜息態功能連接（rsFC） → 三重網絡模型（TNM）
→ 正則偏最小二乘法（rPLS） → 酒精使用障礙（AUD）

原文連結

點擊連結

10. 人工人類智慧：人類在下一代人工智慧發展中的角色

摘要

人類智慧是最明顯且易於接觸的推理來源，由生物硬體承載，經過數千年的演化和精進，如今已準備好創造新的人工形式，並為其未來的演化路徑進行自我設計。隨著基礎模型的出現，人類智慧與人工智慧互動的速度已超過任何預期的數據。這種密切的互動使得兩者的智慧在多方面受到影響，自然形成了需要仔細檢視的複雜匯流。近期的進展，如DeepSeek，便是這種互動的例證：我們認為這些新穎的貢獻間接地從生物學原則中獲得靈感，如模組化神經專業化和稀疏情節編碼，解決了計算瓶頸，同時與人類啟發的可擴展性相一致。接下來，我們將使用一個新的分類法來探索人類與機器智慧之間的互動，著重於人類在開發倫理、負責任且穩健的智慧系統中扮演的重要角色。我們將簡要探討受神經科學和人類認知機制啟發的各種實施面向。此外，我們提出未來的觀點，利用共生設計的優勢，建議下一代發展的人類中心方向，聚焦於AI的增強角色。我們以一些思考和尚未被廣泛社群解決的開放問題來結束這份不斷演變的文件。

導讀

這篇文章探討了人類智慧與人工智慧（AI）之間的互動，特別是在人類如何影響AI的發展上。文章提到，隨著基礎模型（例如DeepSeek）的出現，人類和AI的互動速度加快，這種互動帶來了複雜的影響。作者強調人類在開發倫理、負責任且穩健的AI系統中扮演的重要角色，並提出未來AI發展應該以人類為中心。文章還討論了受神經科學（研究神經系統的科學）和人類認知（理解和思考的過程）啟發的設計方法。

學習路徑

神經科學基礎 → 人類認知科學 → 人工智慧基礎 → 基礎模型（如DeepSeek） → 人工智慧倫理 → 人工智慧設計與實施 → 人工智慧與人類互動

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. 可解釋的神經網絡近似隨機反應動力學，具可靠性保證

摘要

隨機反應網絡 (Stochastic Reaction Networks, SRNs) 是從化學動力學、流行病學到生態和合成生物過程等系統的基本建模框架。一個核心的計算挑戰是估計不同初始條件和時間下的期望輸出，這個任務通常無法通過解析方法解決，並且使用當前方法（如有限狀態投影或隨機模擬算法）會變得計算上不可行。現有的深度學習方法提供了經驗上的可擴展性，但缺乏可解釋性和可靠性保證，限制了它們在科學分析和模型輸出影響現實決策的應用中的使用。我們在此引入DeepSKA，一種神經框架，能同時實現可解釋性、可靠性保證和顯著的計算增益。DeepSKA提供數學上透明的表示，能夠跨狀態、時間和輸出函數進行泛化，並將這一結構與少量的隨機模擬結合，以產生無偏、可證明收斂且比經典蒙特卡洛方法變異顯著更低的估計。我們在九個SRNs中展示了這些能力，包括具有多達十個物種的非線性和非質量作用模型，DeepSKA提供了準確的預測和數量級的效率提升。這種可解釋且可靠的神經框架為開發其他馬爾可夫系統（包括隨機微分方程）的類似方法提供了一個有原則的基礎。

導讀

隨機反應網絡 (SRNs) 是一種用於模擬化學、流行病和生態系統等複雜過程的數學模型。這些系統的計算挑戰在於預測不同初始條件下的結果，而傳統方法通常計算量大且難以解釋。DeepSKA是一種新的神經網絡框架，提供了可解釋性（即模型的運作原理可以被理解）和可靠性（即模型輸出的準確性有保證）。它能有效地處理多種狀態和時間點的預測，並且比傳統方法更高效。

學習路徑

概率論 → 隨機過程 → 隨機反應網絡 (SRNs) → 深度學習基礎 → 神經網絡解釋性 → DeepSKA框架

原文連結

點擊連結

12. PRIMRose：利用深度學習解析蛋白質雙插入/刪除突變的逐殘基能量指標

摘要

理解蛋白質突變如何影響其結構對於計算生物學和生物資訊學的進步至關重要。我們介紹了一種名為PRIMRose的新方法，該方法可以預測突變蛋白質序列中每個殘基的能量值。與以往評估整體能量變化的模型不同，我們的方法分析雙氨基酸插入或刪除（InDels）在個別殘基層面的局部能量影響，從而提供對結構和功能破壞的殘基特异性洞察。我們實施了一個卷積神經網絡架構來預測蛋白質突變中每個殘基的能量變化。我們的模型在從九種蛋白質構建的數據集上進行訓練，這些數據集分為三類：一組包含全面的雙InDel突變，另一組包含大約145k個隨機抽樣的雙InDel突變，第三組包含大約80k個隨機抽樣的雙InDel突變。我們的模型在Rosetta分子建模套件計算的多種能量指標上達到了高預測準確性，並揭示了影響模型性能的局部模式，如溶劑可及性和二級結構背景。這種逐殘基的分析提供了對蛋白質特定區域突變耐受性的新見解，並提供了對InDels影響的更高可解釋性和生物學意義的預測。

導讀

PRIMRose是一種新穎的方法，用於預測蛋白質序列中每個殘基的能量變化（能量指標是指蛋白質結構穩定性和功能的能量度量）。這項研究重點在於雙氨基酸插入或刪除（InDels，指蛋白質序列中氨基酸的插入或刪除）對蛋白質結構的影響。研究人員使用了卷積神經網絡（CNN，一種深度學習模型）來分析和預測這些變化，並在多個數據集上進行了訓練。這種方法提供了對蛋白質特定區域的突變耐受性的新見解，並能夠更準確地預測InDels的影響。

學習路徑

分子生物學基礎 → 蛋白質結構與功能 → 突變與蛋白質穩定性 → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡（CNN） → 計算生物學 → 生物資訊學 → Rosetta分子建模

原文連結

點擊連結

13. 空間分析應用於AI分割的組織病理學影像：方法與實施

摘要

定量描述細胞的空間組織及其相互作用對於理解癌症進程和免疫反應至關重要。機器智能的最新進展使得從數位化組織病理學切片中大規模分割和分類細胞核成為可能，從而產生了大量的點模式和標記點模式數據集。然而，對於這種複雜細胞空間組織的定量分析，現有的工具仍然有限。在這篇文章中，我們首先回顧了27種傳統的空間總結統計、面積指數和適用於點模式數據的拓撲特徵。然後，我們介紹了SASHIMI（使用機器智能的分割組織病理學影像的空間分析），這是一種基於瀏覽器的工具，用於實時分析由人工智能（AI）分割的組織病理學影像。SASHIMI計算了一套全面的數學描述符，包括空間統計、基於接近度的測量、網格級別的相似性指數、空間自相關測量和拓撲描述符，以量化細胞豐度和細胞間相互作用。應用於兩個癌症數據集，口腔潛在惡性疾病（OPMD）和非小細胞肺癌（NSCLC），SASHIMI識別出多個與患者生存結果顯著相關的空間特徵。SASHIMI提供了一個可訪問且可重現的平台，用於單細胞級別的腫瘤形態結構的空間分析，為跨癌症類型的組織結構定量探索提供了一個穩健的框架。

導讀

這篇文章討論了如何使用人工智能（AI）來分析組織病理學影像中的細胞空間組織。透過AI技術，我們能夠從數位化的病理切片中分割出細胞核，並生成大量的數據集。SASHIMI是一個基於瀏覽器的工具，能夠即時分析這些影像，並計算出一系列數學描述符（描述數據特徵的數值），如空間統計和拓撲描述符（描述形狀和結構的數值）。這些描述符可以幫助我們理解細胞豐度和細胞間的相互作用，進而分析不同癌症類型的組織結構。

學習路徑

細胞生物學 → 組織病理學 → 數位病理學 → 機器學習 → 空間統計學 → 拓撲學 → 人工智能在生物醫學中的應用

原文連結

點擊連結

14. 協同計算方法加速藥物發現：整合量子力學、統計熱力學與量子計算

摘要

準確預測蛋白質-配體結合自由能 (BFEs) 仍然是藥物發現中的一項核心挑戰，特別是因為最可靠的方法，如自由能擾動 (FEP)，計算量大且難以擴展。在此，我們介紹了一種混合量子-經典框架，結合了Mining Minima採樣、量子力學精煉的配體部分電荷、QM/MM相互作用評估和基於變分量子特徵求解器 (VQE) 的電子能量校正。這種設計能夠明確處理在純經典評分方案中經常被低估的極化、電荷重分佈和電子相關效應，同時保持計算效率。在23個蛋白質目標和543個配體中，該方法達到了約1.10 kcal/mol的平均絕對誤差，具有強烈的排序保真度 (Pearson R = 0.75, Spearman rho = 0.76, Kendall tau = 0.57)，與當代FEP協議的性能一致。值得注意的是，該工作流程在標準計算資源上每個配體僅需約25分鐘，與化學自由能方法相比，計算成本降低約20倍。這種精確性和效率使該方法非常適合於藥物發現中的高通量先導優化和迭代設計循環。該框架還為未來與機器學習模型的整合提供了一個自然的基礎，以實現預測性、大規模和自適應的篩選策略。

導讀

在藥物發現中，預測蛋白質和配體之間的結合自由能 (BFE) 是關鍵，但傳統方法如自由能擾動 (FEP) 需要大量計算資源。這篇文章介紹了一種新的混合量子-經典方法，利用量子力學和量子計算技術來提高計算效率和精度。這種方法結合了「Mining Minima」採樣技術和變分量子特徵求解器 (VQE)，能夠更好地考慮分子間的極化和電荷分佈，從而在短時間內提供準確的結果，適合用於高通量的藥物設計和優化過程。

學習路徑

量子力學基礎 → 統計熱力學 → 自由能擾動 (FEP) → 混合量子-經典計算方法 → 變分量子特徵求解器 (VQE) → 藥物發現中的計算方法 → 機器學習在藥物篩選中的應用

原文連結

點擊連結

15. 利用預訓練神經網路模型進行無標記相位全息顯微鏡腫瘤細胞分類

摘要

單一無標記影像能否揭示癌細胞是否接受化療？我們展示了一種創新的方法，結合相位全息顯微鏡的無標記高解析度成像特性與神經網路模型，用於癌細胞的分類。利用三維相位全息顯微鏡，我們對活體A549肺癌細胞進行成像，分別在有和無紫杉醇處理的情況下，將影像堆疊轉換為二維最大強度投影，並評估預訓練的卷積網路（VGG16、ResNet18、DenseNet121和EfficientNet-B0）對治療狀態的二元分類。EfficientNet-B0在未分割影像上達到了96.9%的準確率。折射率分析顯示，處理過的細胞呈現雙峰分布，反映出對紫杉醇暴露的異質生物物理反應，並支持網路檢測藥物作用微妙無標記指標的能力。作為概念驗證，該流程同樣能以高準確率（90.6%）區分無標記的高、低分級尿路上皮癌細胞的全息影像。這些發現強調了將無標記全息成像與深度學習技術整合的潛力，為治療優化和個性化診斷策略的進步鋪平了道路。

導讀

這篇文章探討了一種新方法，使用相位全息顯微鏡（不需使用螢光標記的高解析度成像技術）結合預訓練的神經網路模型來分類腫瘤細胞。研究中使用了幾種常見的卷積神經網路模型（如VGG16、ResNet18等），來辨識肺癌細胞是否接受了紫杉醇（常用的化療藥物）治療。結果顯示，這些網路能夠高效地區分不同狀態的細胞，並且能夠檢測到細胞在藥物作用下的微小變化。這項技術有助於快速診斷和個性化治療策略的發展。

學習路徑

光學顯微鏡基礎 → 相位對比顯微鏡 → 全息顯微鏡技術 → 卷積神經網路（CNN）基礎 → 預訓練模型（如VGG16、ResNet18） → 生物信息學 → 個性化醫療

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 小型語言模型能夠使用細微推理進行健康科學研究分類：微生物致癌案例研究

摘要

人工智慧（AI）共同科學家必須能夠以成本效益的方式篩選研究文獻，同時應用細微的科學推理。我們評估了小型語言模型（SLMs，參數數量小於等於8B）在醫學研究論文分類中的表現。以HMTV/MMTV樣病毒在乳腺癌中的致癌潛力文獻為案例，我們使用零樣本學習和上下文學習（ICL；少樣本提示）策略，將SLMs的表現與前沿的專有大型語言模型（LLMs）進行比較。在零樣本環境中，Llama 3和Qwen2.5的表現優於GPT-5（API，低/高努力）、Gemini 3 Pro Preview和Meerkat，但落後於Gemini 2.5 Pro。ICL在個案基礎上提高了性能，使Llama 3和Qwen2.5在二元分類中能夠匹敵Gemini 2.5 Pro。系統性的詞彙消融實驗顯示，SLM的決策通常基於有效的科學線索，但也可能受到虛假文本特徵的影響，強調了在高風險流程中解釋性的必要性。我們的結果揭示了現代SLM在科學分類中的潛力和局限性；將SLM與簡單但有原則的提示策略結合，可以在共同科學家流程中接近最強LLMs的文獻篩選性能。

導讀

這篇文章探討了小型語言模型（SLMs）在醫學研究分類中的應用，尤其是在涉及乳腺癌的病毒研究中。小型語言模型是一種人工智慧技術，參數數量較少（小於等於8B），可以用來分析和分類科學文獻。研究發現，SLMs在某些情況下能夠與大型語言模型（LLMs）相媲美，尤其是在使用少樣本提示（ICL）策略時。然而，這些模型的決策可能會受到無關文本特徵的影響，因此需要更好的解釋性來提升其在高風險應用中的可靠性。

學習路徑

人工智慧基礎 → 機器學習 → 自然語言處理（NLP） → 語言模型（Language Models） → 小型語言模型（Small Language Models） → 醫學文獻分類 → 高風險應用中的AI解釋性

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 一個以網絡驅動的框架來增強冠狀動脈疾病中的基因-疾病關聯研究

摘要

全轉錄組關聯研究 (TWAS) 通過利用表達定量性狀基因座 (eQTL) 數據將遺傳變異與複雜性狀聯繫起來。然而，大多數實施通常僅限於局部 (順式作用) 效應，未能考慮通過基因網絡介導的長距離 (反式) 調控影響。我們引入了GRN-TWAS，一個重建基因調控網絡 (GRNs) 並將其拓撲結構整合到基因表達預測模型中的框架，從而通過組織特异性的基因網絡將遠距 (反式) 調控效應傳播到性狀或疾病相關的表型。通過整合來自網絡的反式eQTL，GRN-TWAS生成的基因表達插補模型捕捉了局部和遠距的遺傳組件，從而提供了一個更完整的、系統層面的遺傳調控視圖，這與全基因模型假設一致。利用來自S TARNET研究中600例冠狀動脈疾病 (CAD) 病例的基因型和多組織表達數據，以及GWAS摘要統計數據，我們顯示GRN-TWAS提高了基因表達預測的準確性，並加強了CAD相關基因的發現。在七個組織中，該框架識別出5,779個全轉錄組顯著基因，其中超過50%似乎在CAD文獻中未曾報導過。一個基於知識的基因排序引擎隨後優先考慮了882個基因作為高度與CAD相關，其中包括237個僅通過反式效應調控的基因。關鍵驅動分析突出了18個具有高網絡中心性和疾病相關性的假定反式介質，提供了補充關聯信號的機制假設。總體而言，這些結果表明，將網絡拓撲嵌入到TWAS中可以通過揭示從基因型到表型的組織特异性調控路徑並擴大基因-疾病關聯的範圍來改善發現和解釋性。

導讀

這篇文章介紹了一種新框架GRN-TWAS，用於增強基因與冠狀動脈疾病 (CAD) 之間的關聯研究。傳統的全轉錄組關聯研究 (TWAS) 主要關注基因的局部效應 (cis-acting effects)，而忽略了遠距離的調控影響 (trans effects)。GRN-TWAS通過重建基因調控網絡 (GRNs)，將這些遠距調控效應納入考慮，從而提供了一個更全面的基因表達預測模型。這種方法不僅提高了基因表達預測的準確性，還揭示了許多之前未報導的CAD相關基因，並提出了新的機制假設。

學習路徑

遺傳學基礎 → 基因表達和調控 → 表達定量性狀基因座 (eQTL) → 全轉錄組關聯研究 (TWAS) → 基因調控網絡 (GRN) → 冠狀動脈疾病 (CAD) 基因研究 → GRN-TWAS框架應用

原文連結

點擊連結

18. 基因表達預測：從組織病理學影像到精準醫療的跨模態分析

摘要

準確地從組織病理學影像預測基因表達提供了一種可擴展且非侵入性的分子剖析方法，對精準醫療和計算病理學具有重要意義。然而，現有的方法通常未能充分利用組織病理學影像與基因表達譜之間的跨模態表示對齊，從而限制了其預測性能。為了解決這一問題，我們提出了Gene-DML，一個通過雙通道多層次辨別來加強形態和轉錄模態之間對應關係的統一框架。多尺度實例層次辨別通道將在局部、鄰近和全局層次提取的層次組織病理學表示與基因表達譜對齊，捕捉尺度感知的形態-轉錄關係。與此同時，跨層次實例-群體辨別通道強化了個別（影像/基因）實例與模態交叉（基因/影像）群體之間的結構一致性，增強了跨模態對齊。通過聯合建模細粒度和結構層次辨別，Gene-DML能夠學習穩健的跨模態表示，提升預測準確性和在不同生物學情境中的泛化能力。對公共空間轉錄組學數據集的大量實驗表明，Gene-DML在基因表達預測中達到了最先進的性能。代碼和處理過的數據集可在<https://github.com/YXSong000/Gene-DML>獲得。

導讀

這篇文章介紹了一種名為Gene-DML的新方法，用於從組織病理學影像中預測基因表達。這是一種非侵入性的技術，意味著不需要直接從人體中提取樣本。Gene-DML利用雙通道多層次辨別來改善影像和基因表達之間的對齊。這包括在不同尺度上（局部、鄰近和全局）對齊影像和基因數據，並確保在不同層次上（例如單個影像與基因組的對比）保持一致性。這種方法能夠提高預測的準確性，並在不同的生物學背景中保持良好的泛化能力。

學習路徑

生物學基礎 → 組織病理學 → 基因表達 → 計算病理學 → 機器學習基礎 → 跨模態學習 → Gene-DML技術

原文連結

點擊連結



生科基礎研究-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

19. 基於基因特徵的急性骨髓性白血病患者藥物敏感性預測

摘要

急性骨髓性白血病（AML）是一種高度侵襲性的血癌，存活率低，因此強調了迫切需要有效治療方法的重要性。近年來，癌症基因組學的進步增加了我們對AML的理解，從而使精準腫瘤學家能夠根據個體基因特徵開發個性化治療，提高存活率。然而，目前對於如何有效利用基因特徵來預測最適合個體化治療的藥物仍然缺乏了解。因此，本研究探討了支持向量迴歸（SVR）在僅基於基因特徵預測AML患者藥物敏感性方面的潛力。本文利用了藥物敏感性基因組學（GDSC）的數據集，開發了一個精確的模型，識別出影響藥物反應的最重要基因特徵，並在驗證集上達到0.9523的R平方分數，在測試集上達到0.8928。

導讀

急性骨髓性白血病（AML）是一種惡性血癌，治療困難且存活率低。隨著癌症基因組學的發展，醫學界可以根據患者的基因特徵提供更精準的治療。本研究使用支持向量迴歸（SVR，一種機器學習演算法）來預測AML患者對不同藥物的反應，這樣可以更好地選擇適合患者的藥物。研究結果顯示，該模型能夠準確預測藥物敏感性，這對個性化治療有重要意義。

學習路徑

基因學 → 癌症基因組學 → 機器學習基礎 → 支持向量機（SVM） → 支持向量迴歸（SVR） → 精準醫療 → 藥物敏感性基因組學（GDSC）

原文連結

點擊連結

20. PlantBiMoE：一種針對植物基因組的雙向基礎模型，結合稀疏專家模型

摘要

在計算生物學中，理解植物基因組的語言規則是一項基本挑戰。最近的進展如AgroNT和PDLLMs雖然取得了顯著進步，但分別存在參數過多和無法有效建模DNA雙向特性的問題。為了解決這些限制，我們提出了PlantBiMoE，一種輕量且具表現力的植物基因組語言模型，整合了雙向Mamba和稀疏專家模型（SparseMoE）框架。雙向Mamba使模型能夠有效捕捉正反DNA鏈的結構依賴性，而SparseMoE顯著減少了活躍參數的數量，提高了計算效率而不犧牲建模能力。我們在改良的植物基因組基準（MPGB）上對模型進行了評估和測試，該基準整合了31個數據集，涵蓋11個代表性任務，輸入序列長度從50到6,000 bp。實驗結果顯示，PlantBiMoE在31個數據集中有20個達到最佳表現，並在與現有模型比較時平均表現最佳。總之，以上結果表明我們的模型能夠有效地表示植物基因組序列，作為多樣基因組任務的穩健計算工具，並對植物基因組學、基因編輯和合成生物學做出實質性貢獻。代碼可在以下網址獲取：<https://github.com/HUST-Keep-Lin/PlantBiMoE>

導讀

這篇文章介紹了一種新的植物基因組語言模型PlantBiMoE，旨在解決現有模型在參數過多和雙向DNA鏈建模能力不足的問題。PlantBiMoE結合了雙向Mamba（雙向結構依賴性捕捉技術）和稀疏專家模型（SparseMoE，一種減少活躍參數以提高計算效率的框架）。這使得模型在處理植物基因組數據時能夠更高效且準確。研究顯示，PlantBiMoE在多項基準測試中表現優異，這意味著它能夠成為植物基因組學、基因編輯和合成生物學等領域的重要工具。

學習路徑

基因組學基礎 → 計算生物學 → 機器學習基礎 → 自然語言處理 → 雙向模型（Bidirectional Models） → 稀疏專家模型（Sparse Mixture-of-Experts） → 植物基因組學應用

原文連結

點擊連結

21. 從病理影像中學習基因表達的相對趨勢以應用於空間轉錄組學

摘要

從病理影像中估算基因表達有潛力降低RNA測序的成本。點對點損失函數廣泛用於最小化預測值與絕對基因表達值之間的差異。然而，由於測序技術的複雜性及細胞間的內在變異性，觀察到的基因表達包含隨機噪聲和批次效應，準確估算絕對表達值仍是一大挑戰。為了緩解這一問題，我們提出了一種學習相對表達模式的新目標，而不是絕對水平。我們假設基因的相對表達水平在獨立實驗中表現出一致的模式，即使絕對表達值受到組織樣本中的批次效應和隨機噪聲影響。基於這一假設，我們建模了關係並提出了一種名為STRank的新損失函數，對噪聲和批次效應具有魯棒性。使用合成數據集和真實數據集的實驗證明了該方法的有效性。程式碼可在<https://github.com/naivete5656/STRank>獲得。

導讀

這篇文章探討了如何從病理影像中估算基因表達，目的是降低RNA測序的成本。傳統上，研究人員使用點對點損失函數來減少預測值與實際基因表達值之間的差異，但由於測序技術的複雜性和細胞的內在變異性，這種方法面臨挑戰。文章提出了一種新方法，專注於學習基因表達的相對模式，而非絕對值，這樣可以減少因隨機噪聲和批次效應帶來的影響。這種方法使用了一種名為STRank的損失函數，對噪聲和批次效應更具魯棒性（即穩定性）。實驗結果顯示，這種方法在合成數據和真實數據中都表現良好。

學習路徑

基因表達 → RNA測序技術 → 病理影像分析 → 空間轉錄組學 → 機器學習中的損失函數 → STRank方法

原文連結

點擊連結